

Universidad Mariano Gálvez
Facultad de Ingeniería
Carrera Ingeniería en Sistemas de Información
Curso: Física
Sección: C



Tarea 2

0910-24-12711 Josue Leonel Godínez Martínez
11 de octubre de 2025

Aplicaciones de la Ley de Faraday en la Banca, Industria y Comercio

1. Aplicación en la Banca

Una aplicación práctica de la Ley de Faraday en el sector financiero es el uso de lectores y bandas magnéticas en las tarjetas bancarias. Estas tarjetas contienen una banda magnética que almacena la información del usuario, y el proceso de lectura se basa en la inducción electromagnética.

Objetivo de la aplicación:

El objetivo es permitir la transferencia rápida y segura de datos financieros mediante la inducción electromagnética, facilitando operaciones bancarias como pagos, retiros y verificaciones de identidad.

Fórmula teórica utilizada:

La Ley de Faraday establece que la fuerza electromotriz inducida (ϵ) se calcula mediante:

$$\epsilon = -N (\Delta\Phi / \Delta t)$$

Donde N es el número de espiras de la bobina, $\Delta\Phi$ es el cambio en el flujo magnético y Δt el intervalo de tiempo durante el cual ocurre el cambio.

Ejemplo de cálculo:

Si una bobina lectora de una terminal bancaria tiene N = 500 espiras y el flujo magnético cambia de 0 a 2×10^{-3} Wb en 0.01 s, la fem inducida será:

$$\epsilon = -500 \times (2 \times 10^{-3} / 0.01) = -100 \text{ V}$$

El signo negativo indica la dirección opuesta de la corriente inducida según la Ley de Lenz.

2. Aplicación en la Industria

En la industria, la Ley de Faraday se aplica en los generadores eléctricos, utilizados para convertir energía mecánica en energía eléctrica. Este principio es la base de la generación de electricidad en plantas industriales.

Objetivo de la aplicación:

El objetivo es generar energía eléctrica a gran escala para alimentar maquinaria, sistemas de producción y otros equipos industriales mediante la inducción electromagnética.

Fórmula teórica utilizada:

$$\epsilon = -N (d\Phi / dt)$$

El flujo magnético (Φ) se define como $\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\theta)$, donde B es la densidad del campo magnético, A el área de la espira y θ el ángulo entre el campo y la normal a la espira.

Ejemplo de cálculo:

Un generador industrial tiene 1000 espiras con un área de 0.05 m^2 cada una. Si el campo magnético es de 0.2 T y varía de manera que $\cos(\theta)$ cambia de 1 a 0 en 0.02 s , el flujo magnético cambia de 0.01 Wb a 0.

$$\varepsilon = -1000 \times (0 - 0.01) / 0.02 = 500 \text{ V}$$

La fem inducida es de 500 V , valor que se aprovecha para alimentar sistemas eléctricos industriales.

3. Aplicación en el Comercio

En el sector comercial, la Ley de Faraday se aplica en los sistemas de seguridad antirrobo (etiquetas electromagnéticas). Estas etiquetas funcionan mediante un circuito resonante que responde a un campo electromagnético variable generado por los arcos de seguridad ubicados en las salidas de los establecimientos.

Objetivo de la aplicación:

Detectar y prevenir el hurto de productos al activar una alarma cuando una etiqueta pasa por el campo electromagnético sin haber sido desactivada.

Fórmula teórica utilizada:

$$\varepsilon = -N (\Delta\Phi / \Delta t)$$

El principio de inducción electromagnética permite que el cambio del flujo magnético genere una corriente en la etiqueta, la cual es detectada por el sistema de seguridad.

Ejemplo de cálculo:

Si una etiqueta tiene una bobina de 200 espiras y el flujo magnético cambia de 0 a $5 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ en 0.005 s , la fem inducida es:

$$\varepsilon = -200 \times (5 \times 10^{-4} / 0.005) = -20 \text{ V}$$

La corriente inducida resultante es suficiente para ser detectada por el sistema y activar la alarma.

Conclusión

La Ley de Faraday tiene una amplia gama de aplicaciones en distintos sectores, demostrando su importancia en la vida moderna. En el sector financiero, permite el funcionamiento de las bandas magnéticas y sistemas de lectura de tarjetas, garantizando la seguridad y rapidez en las transacciones. En la industria, constituye la base de la generación de energía eléctrica, impulsando la producción y el desarrollo tecnológico. Finalmente, en el

comercio, su principio de inducción electromagnética es fundamental para los sistemas de seguridad y control de productos.

En conjunto, estas aplicaciones reflejan cómo una ley física descubierta en el siglo XIX sigue siendo esencial para el funcionamiento de la economía actual, conectando la ciencia con la tecnología y la eficiencia en los procesos cotidianos.